# RHEL 8

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/nvme_rhel_86.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

RHEL 8 . . . . . 1
Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.6 avec ONTAP . . . . . 1
Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.5 avec ONTAP . . . . . 13
Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.4 avec ONTAP . . . . . 26
Configuration d’hôte NVMe/FC pour RHEL 8.3 avec ONTAP . . . . . 41
Configuration d’hôte NVMe/FC pour RHEL 8.2 avec ONTAP . . . . . 51
Configuration d’hôte NVMe/FC pour RHEL 8.1 avec ONTAP . . . . . 60

# RHEL 8

## Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.6 avec ONTAP

### Prise en charge

Le protocole NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge avec RHEL 8.6 avec ANA (accès à l'espace de noms asymétrique). ANA est l'équivalent ALUA de l'environnement NVMe-of, qui est actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Les détails relatifs à l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau en utilisant ANA sur RHEL 8.6 et ONTAP comme cible ont été documentés ici.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

### Caractéristiques

- RHEL 8.6 inclut la prise en charge de NVMe/TCP (en tant que fonctionnalité de prévisualisation technologique) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif est capable d'afficher les détails ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

### Limites connues

- Pour RHEL 8.6, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- NVMe/TCP sur RHEL 8.6 reste une fonction d'aperçu technologique en raison de problèmes ouverts. Reportez-vous à la "Notes de version de RHEL 8.6" pour plus d'informations.

### Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

### Activez NVMe Multipath dans le noyau

1. Installez RHEL 8.6 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.6 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.6 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

   Exemple :

   ```
   # uname -r
   4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
   ```

3. Installer le `nvme-cli` groupe :

Exemple :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
```

4. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
```

5. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

> Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte, il est recommandé d'utiliser respectivement les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et les chemins d'accès multiples dm-multipathing pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le paramètre enable_étrangère à la `/etc/multipath.conf` fichier :
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant d'appliquer le nouveau paramètre.

## Configurez NVMe/FC

### Broadcom/Emulex

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIFs cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

#### Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale un DTO (MAX Data Transfer Size) de 8 dans les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale de la demande d'E/S doit être de 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S de 1 Mo pour l'hôte NVMe/FC Broadcom, le paramètre lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` doit également être incrémenté jusqu'à 256 à partir de la valeur par défaut 64. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Ajoutez la valeur `256` dans l'un de ces termes `modprobe lpfc.conf` fichier :

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que le paramètre ci-dessus a été appliqué en vérifiant le paramètre correspondant `sysfs` valeur :

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   L'hôte Broadcom FC-NVMe doit désormais pouvoir envoyer jusqu'à 1 Mo de demandes d'E/S sur les périphériques de l'espace de noms ONTAP.

#### Marvell/QLogic

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 8.6 dispose des derniers correctifs en amont qui sont essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge à l'aide de la commande suivante :

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   ```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC à l'aide de la commande suivante :

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

## Configurez NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cela a mis en place deux limitations majeures sur l'hôte Linux NVMe/TCP :

- **Pas de reconnexion automatique après rétablissement des chemins** NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` minuterie de 10 minutes après un chemin descendant.
- **Pas de connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte** NVMe/TCP ne peut pas se connecter automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Pour passer confortablement en cas d'événements de basculement ONTAP tels que les SFO, il est conseillé de définir une période de tentatives plus longue de 30 minutes en ajustant le `ctrl_loss_tmo` minuterie. Voici les détails :

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d’autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent extraire les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de passer plus longtemps `ctrl_loss_tmo` période (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées par `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

## Validez la spécification NVMe-of

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

## Dépannage

Avant de commencer tout dépannage pour toute défaillance de NVMe/FC, vérifiez que vous exécutez une configuration conforme aux spécifications de IMT, puis suivez les étapes suivantes pour déboguer les problèmes côté hôte.

### Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le `lpfc_log_verbose` Paramètre du pilote sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC :

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` pour recréer le `initramfs` et redémarrez l'hôte.

3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

#### Qla2xxx journalisation Verbose

Il n'y a pas de journalisation qla2xxx spécifique similaire pour NVMe/FC que pour le pilote lpfc. Par conséquent, vous pouvez définir le niveau de consignation général qla2xxx en procédant comme suit :

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur au correspondant `modprobe qla2xxx conf` fichier.
2. Recréez le `initramfs` en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée est appliquée comme suit :

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

#### Erreurs et solutions nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par `nvme-cli` lors de la découverte nvme, les opérations nvme connect ou nvme connect-toutes les opérations et les solutions de contournement sont affichées dans le tableau suivant :

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument` | Syntaxe incorrecte | Assurez-vous d'utiliser la syntaxe correcte pour les commandes nvme ci-dessus. |

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory` | Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette action. La transmission de mauvais arguments aux commandes nvme est l'une des causes courantes. | • Assurez-vous d'avoir transmis les arguments corrects (par exemple, chaîne WWNN, chaîne WWPN, etc.) aux commandes.<br>• Si les arguments sont corrects, mais que vous voyez toujours cette erreur, vérifiez si `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` La sortie est correcte, l'initiateur NVMe apparaît comme `Enabled`, Et les LIFs cibles NVMe/FC s'affichent correctement ici sous les sections ports distants. Exemple :<br>`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`<br>`NVME Initiator Enabled`<br>`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`<br>`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`<br>`NVME Statistics`<br>`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`<br>`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`<br>`NVME Initiator Enabled`<br>`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`<br>`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`<br>`NVME Statistics`<br>`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`<br>`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`<br>• Si les LIFs cibles ne s'affichent pas comme ci-dessus dans la sortie nvme_info, vérifiez le `/var/log/messages` et `dmesg` Sortie pour toute défaillance NVMe/FC suspecte, puis rapport ou correction en conséquence. |

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `No discovery log entries to fetch` | Généralement vu si `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne n'a pas été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp ou incorrecte `hostnqn` la chaîne a été ajoutée au sous-système respectif. | Assurez-vous que le système est exact `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez via le `vserver nvme subsystem host show` commande). |
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress` | Indique si les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus. | Aucune. Pour `nvme discover`, essayez d'exécuter cette commande après un certain temps. Pour `nvme connect` et `connect-all`, exécutez le `nvme list` commande pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte. |

**Quand contacter le support technique**

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez rassembler les fichiers et les sorties de commande suivants et contacter le support technique pour plus de triage :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

# Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.5 avec ONTAP

## Prise en charge

Le protocole NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge avec RHEL 8.5 avec ANA (accès à l'espace de noms asymétrique). ANA est l'équivalent ALUA de l'environnement NVMe-of, qui est actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Les détails relatifs à l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau en utilisant ANA sur RHEL 8.5 et

ONTAP comme cible ont été documentés ici.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

## Caractéristiques

- RHEL 8.5 inclut la prise en charge de NVMe/TCP (en tant que fonctionnalité de prévisualisation technologique) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp du package nvme-cli natif peut afficher les détails ONTAP des espaces de noms NVMe/FC et NVMe/TCP.

## Limites connues

- Pour RHEL 8.5, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- NVMe/TCP sur RHEL 8.5 reste une fonction d'aperçu technologique en raison de problèmes ouverts. Reportez-vous à la "Notes de version de RHEL 8.5" pour plus d'informations.

## Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

## Activez NVMe Multipath dans le noyau

1. Installez RHEL 8.5 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.5 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

   Exemple :

   ```
   # uname -r
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

2. Installer le `nvme-cli` groupe :

   Exemple :

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
   ```

3. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

4. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne

NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

5. Redémarrez l'hôte.

Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte, il est recommandé d'utiliser respectivement les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et les chemins d'accès multiples dm-multipathing pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le paramètre enable_étrangère à la `/etc/multipath.conf` fichier :

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

6. Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant d'appliquer le nouveau paramètre.

## Configurez NVMe/FC

### Broadcom/Emulex

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIFs cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

#### Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale un DTO (MAX Data Transfer Size) de 8 dans les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale de la demande d'E/S doit être de 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S de 1 Mo pour l'hôte NVMe/FC Broadcom, le paramètre lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` doit également être incrémenté jusqu'à 256 à partir de la valeur par défaut 64. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Ajoutez la valeur `256` dans l'un de ces termes `modprobe lpfc.conf` fichier :

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que le paramètre ci-dessus a été appliqué en vérifiant le paramètre correspondant `sysfs` valeur :

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   L'hôte Broadcom FC-NVMe doit désormais pouvoir envoyer jusqu'à 1 Mo de demandes d'E/S sur les périphériques de l'espace de noms ONTAP.

#### Marvell/QLogic

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 8.5 GA est doté des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge à l'aide de la commande suivante :

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   ```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC à l'aide de la commande suivante :

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

## Configurez NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cela a mis en place deux limitations majeures sur l'hôte Linux NVMe/TCP :

- **Pas de reconnexion automatique après rétablissement des chemins** NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` minuterie de 10 minutes après un chemin descendant.
- **Pas de connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte** NVMe/TCP ne peut pas se connecter automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Pour passer confortablement aux événements de basculement ONTAP tels que les SFO, il est conseillé de définir une période de tentatives plus longue, comme par exemple 30 minutes, en ajustant le `ctrl_loss_tmo` minuterie. Voici les détails :

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d’autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent extraire les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Exécutez le `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de passer plus longtemps `ctrl_loss_tmo` période (par exemple, 30 minutes, qui peut être définie à l'aide de `-l 1800`) pendant le connect-all afin qu'il retente pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

## Validez la spécification NVMe-of

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et `load balancing iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1    814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

## Dépannage

Avant de commencer tout dépannage pour toute défaillance de NVMe/FC, vérifiez que vous exécutez une configuration conforme aux spécifications de IMT, puis suivez les étapes suivantes pour déboguer les problèmes côté hôte.

### Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le `lpfc_log_verbose` Paramètre du pilote sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC :

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` pour recréer le `initramfs` et redémarrez l'hôte.

3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

#### Qla2xxx journalisation Verbose

Il n'y a pas de journalisation qla2xxx spécifique similaire pour NVMe/FC que pour le pilote lpfc. Par conséquent, vous pouvez définir le niveau de consignation général qla2xxx en procédant comme suit :

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur au correspondant `modprobe qla2xxx conf` fichier.
2. Recréez le `initramfs` en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée est appliquée comme suit :

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

#### Erreurs et solutions nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par `nvme-cli` lors de la découverte nvme, les opérations nvme connect ou nvme connect-toutes les opérations et les solutions de contournement sont affichées dans le tableau suivant :

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument` | Syntaxe incorrecte | Assurez-vous d'utiliser la syntaxe correcte pour les commandes nvme ci-dessus. |

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory` | Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette action. La transmission de mauvais arguments aux commandes nvme est l'une des causes courantes. | • Assurez-vous d'avoir transmis les arguments corrects (par exemple, chaîne WWNN, chaîne WWPN, etc.) aux commandes.<br>• Si les arguments sont corrects, mais que vous voyez toujours cette erreur, vérifiez si `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` La sortie est correcte, l'initiateur NVMe apparaît comme `Enabled`, Et les LIFs cibles NVMe/FC s'affichent correctement ici sous les sections ports distants. Exemple :<br>`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`<br>`NVME Initiator Enabled`<br>`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`<br>`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`<br>`NVME Statistics`<br>`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`<br>`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`<br>`NVME Initiator Enabled`<br>`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`<br>`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`<br>`NVME Statistics`<br>`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`<br>`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`<br>• Si les LIFs cibles ne s'affichent pas comme ci-dessus dans la sortie nvme_info, vérifiez le `/var/log/messages` et `dmesg` Sortie pour toute défaillance NVMe/FC suspecte, puis rapport ou correction en conséquence. |

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `No discovery log entries to fetch` | Généralement vu si `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne n'a pas été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp ou incorrecte `hostnqn` la chaîne a été ajoutée au sous-système respectif. | Assurez-vous que le système est exact `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez via le `vserver nvme subsystem host show` commande). |
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress` | Indique si les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus. | Aucune. Pour `nvme discover`, essayez d'exécuter cette commande après un certain temps. Pour `nvme connect` et `connect-all`, exécutez le `nvme list` commande pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte. |

**Quand contacter le support technique**

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez rassembler les fichiers et les sorties de commande suivants et contacter le support technique pour plus de triage :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

# Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 8.4 avec ONTAP

## Prise en charge

Le protocole NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge avec RHEL 8.4 avec ANA (accès à l'espace de noms asymétrique). ANA est l'équivalent ALUA de l'environnement NVMe-of, qui est actuellement implémenté avec NVMe Multipath dans le noyau. Les détails relatifs à l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau en utilisant ANA sur RHEL 8.4 et

ONTAP comme cible ont été documentés ici.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

## Caractéristiques

- Démarrage de RHEL 8.2, `nvme-fc auto-connect` des scripts sont inclus dans le stockage natif `nvme-cli` création de package. Vous pouvez vous appuyer sur ces scripts natifs de connexion automatique au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- Démarrage de RHEL 8.2, un natif `udev` la règle est déjà fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Vous n'avez plus besoin de créer cette règle manuellement (comme cela a été fait dans RHEL 8.1).
- À partir de RHEL 8.2, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce chiffre devrait correspondre à la configuration hôte couramment déployée pour les clients. Par conséquent, pour SCSI, vous pouvez configurer `dm-multipath` Comme d'habitude pour les LUN SCSI, la source de résultats dans `mpath` Ceux-ci, tandis que les chemins d'accès multiples NVMe peuvent être utilisés pour configurer des périphériques NVMe-of multipathing sur l'hôte.
- À partir de RHEL 8.2, le plug-in NetApp `nvme-cli` Le package est capable d'afficher aussi les détails de ONTAP pour les espaces de noms ONTAP.

## Limites connues

- Pour RHEL 8.4, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
- NVMe/TCP sur RHEL 8.4 reste une fonction d'aperçu technologique en raison de problèmes ouverts. Reportez-vous à la "Notes de version de RHEL 8.4" pour plus d'informations.

## Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

## Activez NVMe Multipath dans le noyau

1. Installez RHEL 8.4 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.4 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.4 spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

   Exemple :

   ```
   # uname -r
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

3. Installer le `nvme-cli` groupe :

Exemple :

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

4. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-305.el8.x86_64
```

5. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système NVMe ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

> Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte, il est recommandé d'utiliser respectivement les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et les chemins d'accès multiples dm-multipathing pour les LUN ONTAP. Cela signifie que les espaces de noms ONTAP doivent être exclus de dm-multipath afin d'empêcher dm-multipath de demander ces dispositifs d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le paramètre enable_étrangère à la `/etc/multipath.conf` fichier :
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant d'appliquer le nouveau paramètre.

## Configurez NVMe/FC

### Broadcom/Emulex

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels et que vous pouvez voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

#### Activation d’une taille d’E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale un DTO (MAX Data Transfer Size) de 8 dans les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale de la demande d’E/S doit être de 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S de 1 Mo pour l’hôte NVMe/FC Broadcom, le paramètre lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` doit également être incrémenté

jusqu'à 256 à partir de la valeur par défaut 64. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Ajoutez la valeur `256` dans l'un de ces termes `modprobe lpfc.conf` fichier :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que le paramètre ci-dessus a été appliqué en vérifiant le paramètre correspondant `sysfs` valeur :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

   L'hôte Broadcom FC-NVMe doit désormais pouvoir envoyer jusqu'à 1 Mo de demandes d'E/S sur les périphériques de l'espace de noms ONTAP.

#### Marvell/QLogic

Boîte de réception native `qla2xxx` Le pilote inclus dans le noyau RHEL 8.4 GA est doté des derniers correctifs en amont essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC à l'aide de la commande suivante :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

## Configurez NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cela a mis en place deux limitations majeures sur l'hôte Linux NVMe/TCP :

- **Pas de reconnexion automatique après rétablissement des chemins** NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` minuterie de 10 minutes après un chemin descendant.
- **Pas de connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte** NVMe/TCP ne peut pas se connecter

automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Pour passer confortablement aux événements de basculement ONTAP tels que les SFO, il est conseillé de définir une période de tentatives plus longue, comme par exemple 30 minutes, en ajustant le `ctrl_loss_tmo` minuterie. Voici les détails :

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d’autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP sont en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de passer plus longtemps `ctrl_loss_tmo` période (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées par `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

## Validez la spécification NVMe-of

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et équilibrage de la charge `iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Autre exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Autre exemple :

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d’espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Autre exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

## Dépannage

Avant de commencer tout dépannage pour toute défaillance de NVMe/FC, vérifiez que vous exécutez une configuration conforme aux spécifications de IMT, puis suivez les étapes suivantes pour déboguer les problèmes côté hôte.

### Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le `lpfc_log_verbose` Paramètre du pilote sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC :

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` pour recréer le `initramfs` et redémarrez

l'hôte.

3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

#### Qla2xxx journalisation Verbose

Il n'y a pas de journalisation qla2xxx spécifique similaire pour NVMe/FC que pour le pilote lpfc. Par conséquent, vous pouvez définir le niveau de consignation général qla2xxx en procédant comme suit :

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur au correspondant `modprobe qla2xxx conf` fichier.
2. Recréez le `initramfs` en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée est appliquée comme suit :

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

#### Erreurs et solutions nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par `nvme-cli` lors de la découverte nvme, les opérations nvme connect ou nvme connect-toutes les opérations et les solutions de contournement sont affichées dans le tableau suivant :

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument` | Syntaxe incorrecte | Assurez-vous d'utiliser la syntaxe correcte pour les commandes nvme ci-dessus. |

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory` | Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette action. La transmission de mauvais arguments aux commandes nvme est l'une des causes courantes. | • Assurez-vous d'avoir transmis les arguments corrects (par exemple, chaîne WWNN, chaîne WWPN, etc.) aux commandes.<br>• Si les arguments sont corrects, mais que vous voyez toujours cette erreur, vérifiez si `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` La sortie est correcte, l'initiateur NVMe apparaît comme `Enabled`, Et les LIFs cibles NVMe/FC s'affichent correctement ici sous les sections ports distants. Exemple :<br>`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`<br>`NVME Initiator Enabled`<br>`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`<br>`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`<br>`NVME Statistics`<br>`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`<br>`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`<br>`NVME Initiator Enabled`<br>`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`<br>`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`<br>`NVME Statistics`<br>`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`<br>`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`<br>• Si les LIFs cibles ne s'affichent pas comme ci-dessus dans la sortie nvme_info, vérifiez le `/var/log/messages` et `dmesg` Sortie pour toute défaillance NVMe/FC suspecte, puis rapport ou correction en conséquence. |

| Erreurs affichées par `nvme-cli` | Cause probable | Solution de contournement |
|---|---|---|
| `No discovery log entries to fetch` | Généralement vu si `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne n'a pas été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp ou incorrecte `hostnqn` la chaîne a été ajoutée au sous-système respectif. | Assurez-vous que le système est exact `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez via le `vserver nvme subsystem host show` commande). |
| `Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress` | Indique si les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus. | Aucune. Pour `nvme discover`, essayez d'exécuter cette commande après un certain temps. Pour `nvme connect` et `connect-all`, exécutez le `nvme list` commande pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte. |

#### Quand contacter le support technique

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez rassembler les fichiers et les sorties de commande suivants et contacter le support technique pour plus de triage :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

# Configuration d'hôte NVMe/FC pour RHEL 8.3 avec ONTAP

## Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour RHEL 8.3. L'hôte RHEL 8.3 exécute le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

## Limites connues

Pour RHEL 8.3, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement. Les étapes à suivre sont décrites dans la section suivante, « activation de NVMe/FC sur RHEL 8.3 ».

## Activez NVMe/FC sur RHEL 8.3

1. Installez Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA sur le serveur.

   Si vous effectuez une mise à niveau de RHEL 8.2 vers RHEL 8.3 à l'aide de `yum update/upgrade`, votre `/etc/nvme/host*` il se peut que des fichiers soient perdus. Pour éviter toute perte de fichier, procédez comme suit :

   a. Sauvegardez votre `/etc/nvme/host*` fichiers.

   b. Si vous avez un modifié manuellement `udev` règle, supprimer :

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Effectuez la mise à niveau.

   d. Une fois la mise à niveau terminée, exécutez la commande suivante :

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Restaurez les fichiers hôte à `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Copiez l'original `/etc/nvme/host*` contenu de la sauvegarde vers les fichiers hôtes réels à `/etc/nvme/`.

2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Red Hat Enterprise Linux spécifié.

   ```
   # uname -r
   4.18.0-240.el8.x86_64
   ```

   Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

3. Installez le pack nvme-cli.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
```

4. Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau.

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-240.el8.x86_64
```

5. Sur l'hôte RHEL 8.3, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant de la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver         Subsystem        Host           NQN
-----------     --------------- ----------- ---------------
vs_fcnvme_141    nvme_141_1                 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, utilisez le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQM hôte de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.
7. Mettez à jour le `enable_foreign` réglage _ (facultatif)_.

> Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte RHEL 8.3 existant, nous vous recommandons d'utiliser, respectivement, les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et les chemins d'accès multiples dm-multipathing pour les LUN ONTAP. Vous devez également répertorier les espaces de noms ONTAP dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` configuration du fichier /etc/multipath.conf, comme indiqué ci-dessous.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd`.

## Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés et détectés correctement sur l'hôte.

```
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device               Vserver            Namespace Path
NSID                     UUID                     Size
--------------- ---------------
---------------------------------------------  --------
--------------------------------------  ---------
/dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
         "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
```

## Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

**Étapes**

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.

   Le `lpfc_sg_seg_cnt` Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
6. Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel lpfc Broadcom recommandé ainsi que le pilote de la boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.1
```

8. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.

    Le `lpfc_sg_seg_cnt` Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
12. Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

### Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

## Configuration d'hôte NVMe/FC pour RHEL 8.2 avec ONTAP

### Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour RHEL 8.2. L'hôte RHEL 8.2 exécute le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

### Limites connues

Pour RHEL 8.2, le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau reste désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement. Les étapes à suivre sont décrites dans la section suivante, « activation de NVMe/FC sur RHEL 8.2 ».

### Activez NVMe/FC sur RHEL 8.2

1. Installez Red Hat Enterprise Linux 8.2 GA sur le serveur.

Si vous effectuez une mise à niveau de RHEL 8.1 vers RHEL 8.2 à l'aide de `yum update/upgrade`, votre `/etc/nvme/host*` il se peut que des fichiers soient perdus. Pour éviter toute perte de fichier, procédez comme suit :

a. Sauvegardez votre `/etc/nvme/host*` fichiers.

b. Si vous avez un modifié manuellement `udev` règle, supprimer :

```
/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
```

c. Effectuez la mise à niveau.

d. Une fois la mise à niveau terminée, exécutez la commande suivante :

```
yum remove nvme-cli
```

e. Restaurez les fichiers hôte à `/etc/nvme/`.

```
yum install nvmecli
```

f. Copiez l'original `/etc/nvme/host*` contenu de la sauvegarde vers les fichiers hôtes réels à `/etc/nvme/`.

2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Red Hat Enterprise Linux spécifié.

```
# uname -r
4.18.0-193.el8.x86_64
```

Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

3. Installez le pack nvme-cli.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
```

4. Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau.

```
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-193.el8.x86_64
```

5. Sur l'hôte RHEL 8.2, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant de la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver      Subsystem        Host           NQN
----------- --------------- ----------- ---------------
  vs_fcnvme_141
    nvme_141_1
        nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-
1b5d986345d1
```

Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, utilisez le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQM hôte de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.
7. Mettez à jour le `enable_foreign` réglage _ (facultatif)_.

   Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte RHEL 8.2 existant, nous vous recommandons d'utiliser, respectivement, les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et les chemins d'accès multiples dm-multipathing pour les LUN ONTAP. Vous devez également répertorier les espaces de noms ONTAP dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` configuration du fichier /etc/multipath.conf, comme indiqué ci-dessous.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd`.

## Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

### Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.

   Le `lpfc_sg_seg_cnt` Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
6. Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel lpfc Broadcom recommandé ainsi que le pilote de la boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.182.8, sli-4:2:c
12.6.182.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.2
```

8. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.

    Le `lpfc_sg_seg_cnt` Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
12. Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

## Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

## Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

# Configuration d'hôte NVMe/FC pour RHEL 8.1 avec ONTAP

## Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure dans les versions suivantes de RHEL :

- RHEL 8.1

L'hôte RHEL 8.1 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

## Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le pack nvme-cli. Vous pouvez utiliser le script de connexion automatique externe fourni par le fournisseur de l'adaptateur HBA.
- Le chemin d'accès multiples NVMe est désactivé par défaut. Elle doit être activée manuellement. Les étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur RHEL 8.1.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge Round-Robin n'est pas activé. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Les étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur RHEL 8.1.

## Activez NVMe/FC sur RHEL 8.1

1. Installez Red Hat Enterprise Linux 8.1 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Red Hat Enterprise Linux spécifié. Voir

la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
4.18.0-147.el8.x86_64
```

3. Installez le package nvme-cli-1.8.1-3.el8.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
```

4. Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau.

```
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-147.el8.x86_64
```

5. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée dans /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

6. Sur l'hôte RHEL 8.1, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant de la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
rhel_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Si les chaînes NQN de l'hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

7. Redémarrez l'hôte.

## Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour obtenir la liste la plus récente des adaptateurs pris en charge, consultez la matrice d'interopérabilité NetApp.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Copiez et installez le pilote de boîte de réception Broadcom lpfc et les scripts de connexion automatique.

```
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
# cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
# ./elx_lpfc_install-sh -i -n
```

> Les pilotes natifs fournis avec le système d'exploitation sont appelés pilotes de boîte de réception. Si vous téléchargez les pilotes de la boîte d'envoi (pilotes non inclus avec la version du système d'exploitation), un script de connexion automatique est inclus dans le téléchargement et doit être installé dans le cadre du processus d'installation du pilote.

3. Redémarrez l'hôte.
4. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Lpfc Broadcom, du pilote externe et du package de connexion automatique.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.20, sil-4.2.c
12.4.243.20, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.4.243.20
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Vérifiez que lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, s'exécutant et qu'ils peuvent voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

## Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

## Activez la taille d'E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l'hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

**Étapes**

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

## Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.